COMID

WEEK 05 · 차시 5-1 ~ 5-4 · 50분

자동화 워크플로우와 다중 힘장 스택

자동 스크립트 생성 · 오류 자기교정 루프 · FF-neutral 토폴로지 · 다중 힘장 운용

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 입력 자동 생성기

퀴즈 5주차

RECAP · WEEK 04

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

4주차

입력 스크립트 · data 파일 · 다층구조 직접 작성

문제

조성이 수백 개가 되면 손으로 만드는 순간 오류와 불일치가 발생

이번 주차

조성 목록 → 입력 세트 자동 생성 · 실패 시 자동 수정

자율 탐색 파이프라인의 무인 실행을 위한 최소 조건

OBJECTIVE

5주차 학습목표

01 조성 명세에서 입력 스크립트 세트를 자동 생성하는 구조를 구성

02 실패 로그를 읽고 설정을 고쳐 재제출하는 자기교정(self-correction) 루프를 설계

03 힘장(FF, force field)에 중립적인(FF-neutral) 토폴로지(topology) 표현을 정의

04 여러 힘장을 한 계에 함께 쓰는 다중 힘장 스택(force-field stack)을 운용

AGENDA

5주차 구성

5-1	자동 스크립트 생성	12분
5-2	오류 자기교정 루프	12분
5-3	FF-neutral 토폴로지 설계	14분
5-4	다중 힘장 스택 운용	12분

5-1

자동 스크립트 생성

12분 · 명세 → 입력 세트

5-1 · AGENT-ASSISTED BUILD

Claude Code로 파이프라인을 구축하는 방법



사람이 정하는 것

목표 물성과 허용 오차 · 힘장 선택과 혼용 가능성 · 프로토콜의 물리적 타당성

에이전트에게 맡기는 것

반복 코드 · 템플릿 · 파서 · 단위 변환 · 회귀 테스트 · 실패 로그 분류

반드시 사람이 검토

생성된 물성값의 문헌 범위 이내 여부 · 자동 수정에 의한 물리 조건 변경 여부

5-1 · WHAT GETS AUTOMATED

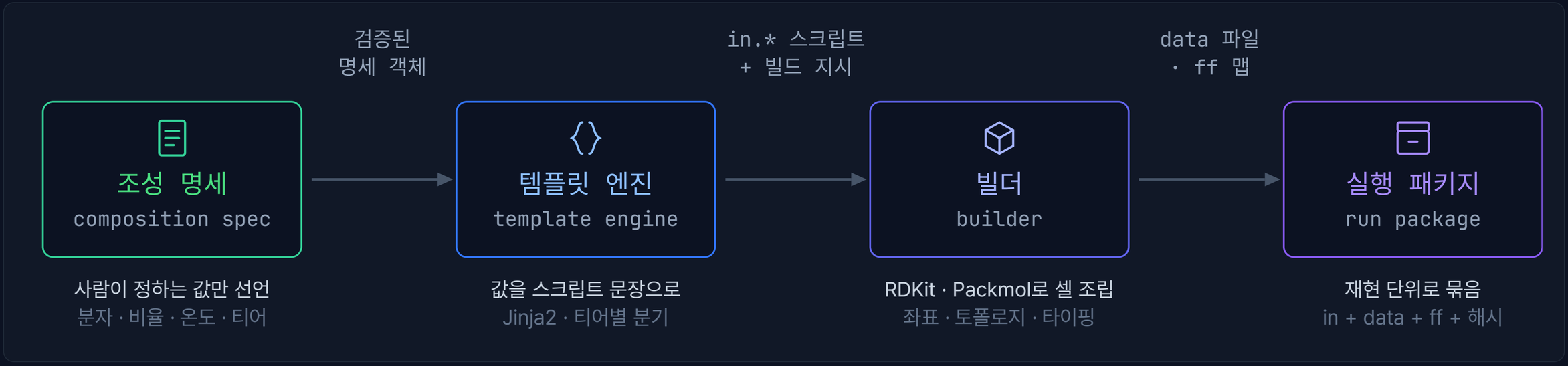
자동화 대상 — 물성별 절차

물성	MD 프로토콜	자동화되는 판단	Claude Code 산출물
벌크 밀도	NPT 298 K 평형 후 부피 블록 평균	평형 도달 시점 · 표본 구간 선택	수렴 판정 · 블록 평균 스크립트
유리전이온도(Tg, glass transition temperature)	단계 냉각 스캔 · 비체적–온도 곡선	두 직선의 교점 · 냉각률 의존성	온도 스윕 입력 생성 · 이중선형 회귀
층상구조 인장강도	층 법선 방향 일정 변형률 인장 · 응력–변형 곡선	최대 응력 추출 · 변형률 속도 스윕	deform 입력 세트 · 피크 검출 코드
파괴모드	파단 후 궤적의 파단면 원자 분포	계면 박리(adhesive) vs 응집 파괴(cohesive) 판정	파단면 원자 분류 · 판정 규칙 구현
샌드위치 전단	집합체 · 바인더 · 집합체 셀에 전단 변형	전단 응력 정점 · 층 두께 의존성	샌드위치 셀 조립 빌더 · 전단 후처리
샌드위치 인장	계면 수직 분리 · 분리일(work of separation)	힘–거리 곡선 적분 · 이상치 제거	적분 · 단위 변환(mJ/m²) 유틸리티

여섯 물성 = 같은 생성기 + 물성별 프로토콜 교체 — 자동화의 목표: 물성 하나 추가 = 템플릿 하나 + 파서(parser) 하나 추가

5-1 · GENERATOR

명세 하나에서 입력 세트로



명세 = 유일한 기준(single source of truth)

입력 파일 = 산출물 — 직접 수정 금지 · 명세를 수정

조합 전개

온도 3 × 시드 3 = 9개 실행 자동 전개

해시 부여

생성 시점에 4주차 규약의 실험 ID와 입력 해시(hash) 부여

네 단계의 입력 · 출력 · 실패 지점 → 다음 네 슬라이드에서 단계별 설명

5-1 · STAGE 1 · COMPOSITION SPEC

조성 명세 — 사람이 결정하는 값의 선언

역할 실험자가 정하는 값만 한 파일에 모아 물리적 성립 여부 검증 · 파일 경로 · 원자 수 · 스텝 수처럼 계산으로 얻는 값은 기재 금지

spec.yaml

```
binder: A
composition: { saturate: 15, aromatic: 45,
               resin: 25, asphaltene: 15 }   # wt%, 합
100
additive: { name: SBS, wt: 3 }
temperatures: [298, 333, 373]   # K
tier: screening
seeds: 3
```

필드는 단위와 함께 · 주석으로 허용 범위 기록

필수 필드

binder · composition(wt%) · additive · temperatures · tier · seeds — 이 여섯 개로 실행 목록 결정

검증(validation)

조성 합 100 · 온도는 Tg 이상 · 티어별 허용 원자 수 — 하나라도 어긋나면 생성을 시작하지 않고 중단

전개(expansion)

온도 3 × 시드 3 의 곱집합(Cartesian product)으로 9개 실행 — 명세 한 줄 추가 시 실행 수가 곱으로 증가

실패 지점

명세 대신 입력 파일을 직접 수정하면 재현 불가 · 버전 관리 대상은 명세뿐

5-1 · STAGE 2 · TEMPLATE ENGINE

템플릿 엔진 — 값에서 스크립트 문장으로

역할 명세의 값을 자리(placeholder)에 넣어 in.* 스크립트 렌더링(rendering) · 티어 · 앙상블(ensemble) · 힘장 스택에 따른 분기와 반복은 템플릿 담당, 생성기 코드는 값만 전달

in.equil.j2

```
units real
atom_style full
read_data {{ data_file }}
pair_style hybrid/overlay &
  {% for p in ff_stack %}{{ p.style }} {% endfor %}
velocity all create {{ temp }} {{ seed }}
fix eq all npt temp {{ temp }} {{ temp }} 100 iso 1 1
1000
run {{ steps[tier] }}
```

이중 중괄호는 값 치환 · {% %} 는 반복과 분기

렌더 단위

템플릿 1개 + 값 1벌 = 스크립트 1개 = 실행 1개 · 온도 · 시드마다 별도 파일 생성

분기 처리

티어별 run 길이 · 앙상블 순서(NVT → NPT) · 힘장 개수에 따른 pair_style 하위 스타일 목록을 반복문으로 표현 (pair_style 줄은 1개)

금지 사항

온도 · 스텝 수 · 파일명의 템플릿 직접 기재 금지 — 하드코딩(hard-coding) 시 해당 실행만 경고 없이 달라짐

기록

템플릿 수정 = 방법론 변경 → 템플릿 버전 태그를 실행 기록에 함께 기록

5-1 · STAGE 3 · BUILDER

빌더 — 조성비에서 계산 대상 셀까지

역할 무게비(wt%)를 실제 분자 개수로 환산하고, 3D 좌표 · 결합 목록 · 원자 타입 · 전하를 갖춘 data 파일 생성 · 스크립트가 읽을 계산 대상 자체를 만드는 단계

01 개수 환산

wt% ÷ 분자량 → 몰비 → 목표 원자 수에 맞춘 정수 개수 · 반올림 오차를 조성표에 재기록

02 단분자 구조

SMILES(Simplified Molecular Input Line Entry System) → RDKit 3D 임베딩(embedding) · 간단 최적화로 뒤틀린 초기 구조를 제거

03 셀 충전

Packmol로 목표보다 낮은 밀도의 셀에 배치 · 이후 NPT 압축으로 실제 밀도에 도달

04 타이핑

원자 타이핑(atom typing) · 전하 부여 · 결합 · 각 · 이면각 목록 생성 → data 파일

실패 지점

Packmol 수렴 실패 · 타입 누락으로 생기는 결합 항 0 · 겹친 원자로 인한 초기 발산 — 셋 다 첫 스텝 로그에 표시

자동 점검

원자 수 · 총 전하 0 · 최근접 거리 하한 · 목표 조성과의 편차를 빌드 직후 검사 · 통과한 셀만 다음 단계로 전달

5-1 · STAGE 3.1 · MOLECULE COUNTS

빌더 1 — wt%에서 분자 개수로

환산 식

$$n_i \propto w_i / M_i \quad \rightarrow \quad N_{mol} = N_{목표\ 원자} / \langle a \rangle$$

w = 무게비 · M = 분자량 · ⟨a⟩ = 몰비 가중 평균 원자 수

정수 반올림

분자는 분할 불가 → 개수는 정수 — 반올림 후 재계산한 실제 wt%를 명세 사본(spec.lock)에 재기록 · 목표와의 편차 표시

그룹	대표 분자	M g/mol	wt%	몰%	개수	원자 수
Saturate	squalane $C_{30}H_{62}$	422.8	15	16.3	190	17,480
Aromatic	DOCHN $C_{30}H_{46}$	406.7	45	50.9	591	44,916
Resin	quinolinohopane $C_{40}H_{59}N$	553.9	25	20.8	241	24,100
Asphaltene	asphaltene-phenol $C_{42}H_{54}O$	574.9	15	12.0	139	13,483
합계	4종 혼합 벌크	—	100	100	1,161	99,979

목표 원자 수 100,000 기준 · 반올림 후 재계산한 wt%는 15.0 / 45.0 / 25.0 / 15.0 — 허용 편차 ±0.5 wt% 이내일 때만 다음 단계 진행

5-1 · STAGE 3.2 · GEOMETRY & PACKING

빌더 2 — 단분자 구조와 셀 충전

01 SMILES → 3D

RDKit ETKDG(Experimental-Torsion Knowledge Distance Geometry) 임베딩으로 좌표 생성 · MMFF(Merck Molecular Force Field) 가벼운 최적화로 겹침과 뒤틀림 제거 · 분자당 1개 표본을 pdb로 저장

02 셀 치수 결정

초기 밀도를 목표의 절반(≈ 0.5 g/cm³)으로 잡아 변 120 Å 정입방으로 설정 — 여유 공간이 있어야 배치 수렴

03 배치 · 압축

Packmol로 공간 배치 → 에너지 최소화 → NVT 단시간 → NPT 압축으로 실제 밀도 도달

실패와 재시도

tolerance 2.0 Å 는 원자 간 최소 거리 — 너무 크면 수렴 실패, 너무 작으면 초기 발산 · tolerance를 맞추지 못하면 상자를 5% 넓혔다가 재시도 · 시드만 바꿔 다시 도는 재시도도 자동화 대상

pack.inp · Packmol 입력 (생성된 개수 그대로 입력)

```
tolerance 2.0
filetype pdb
output cell_binderA.pdb

structure squalane.pdb
  number 190
  inside box 0. 0. 0. 120. 120. 120.
end structure

structure dochn.pdb
  number 591
  inside box 0. 0. 0. 120. 120. 120.
end structure

# resin 241 · asphaltene 139 동일 형식으로 계속
```

5-1 · STAGE 3.3 · TYPING & DATA FILE

빌더 3 — 타이핑과 data 파일 생성

data.binderA · 섹션 구조

```
99979 atoms       원자 수
103112 bonds      결합 목록 수
   28 atom types  타입 수 = Masses 행 수
0.0 120.0 xlo xhi

Masses            타입별 질량
Atoms  # full     id mol type q x y z
Bonds             id type i j
Angles            id type i j k
Dihedrals         id type i j k l
Impropers         평면성 유지 항
```

atom_style full 이면 Atoms 행에 분자 ID와 전하 q 포함 · 결합 수 = 원자 − 분자 + 고리 수 (예시 셀 계산값)

원자 타이핑(atom typing)

원소가 아니라 환경이 타입을 결정 — 방향족 C · sp^3 C · 티오펜 S 는 같은 원소여도 다른 타입 · GAFF2 정의에 맞춰 자동 부여

전하 부여

3주차의 부분전하 방식을 분자당 한 번 계산해 동일 분자 전체에 복제 · 분자당 총전하 0으로 보정

결합 목록 생성

분자 한 종류의 결합 · 각 · 이면각 패턴을 한 번 만들고 개수만큼 오프셋을 더해 복제 — 수백만 행을 수초에 생성

마지막 점검 4가지

타입 수 = Masses 행 수 · 총전하 0 · 모든 타입 쌍에 pair_coeff 정의 · 상자 경계 밖 원자 없음

5-1 · STAGE 4 · RUN PACKAGE

실행 패키지 — 재현 단위의 묶음

역할 스크립트 · 구조 · 힘장 · 명세 사본 · 메타데이터를 한 디렉터리에 모아 실험 ID와 입력 해시 부여 · 이 디렉터리 하나로 같은 결과 재현 가능

run directory

```
A1_SBS3_298K_s1__h=6b2072/
  in.equil          렌더된 스크립트
  data.binderA      좌표 · 토폴로지
  ff/gaff2.prm      파라미터 사본
  spec.lock.yaml    사용된 명세 고정본
  meta.json         해시 · 커밋 · 생성 시각
  run.sh            큐 제출 명령
```

디렉터리 이름 = 4주차 실험 ID 규약

입력 해시(input hash)

in · data · ff · spec.lock 네 파일의 내용을 이어 해시하고 앞 6자리를 ID 접미어로 부여

멱등성(idempotency)

같은 명세 재생성 → 같은 해시 → 완료된 실행은 생략 — 수백 개 스윕(sweep) 반복에도 중복 계산 없음

하류 연결

meta.json 의 실험 ID가 6주차 물성 표와 9주차 학습 데이터의 조인 키(join key)로 사용

실패 지점

ff 파일을 사본 없이 공용 경로로 참조하면 그 파일 변경 시 과거 결과 재현 불가

5-2

오류 자기교정 루프

12분 · 실패 로그 판독 · 자동 수정 루프 · 실제 사고와 복구 사례

5-2 · SELF-CORRECTION

로그 판독 → 설정 수정

감지 신호	자동 조치	한계
lost atoms	1차 시드 변경 → 2차 Δt 절반 · 최소화 재실행 후 재제출	재시도 2회(max_retries) 후에도 실패 시 사람 확인
dangerous builds	neighbor skin 증가 · check yes 확인	성능 저하 감수
energy drift	kspace 정확도 강화 · 컷오프 재검토	비용 증가
부피 미수렴	어닐링 · 평형화 구간 연장 후 이어서 실행	총 시간 상한 설정
walltime 초과	restart에서 재개 · 분할 제출	restart 주기 설정

규칙 기반이 먼저
예측 가능한 실패는 정규식(regular expression)과 임계값으로 처리

LLM(large language model) 보조
처음 보는 오류만 요약 · 후보 조치 제안 → 사람이 승인

무한 루프 방지
조치 이력과 재시도 횟수를 DB에 기록 · 재시도 상한 설정

5-2 · FAILURE RULES

실패 분류 우선 · 분류별 다른 처방

실패 분류	로그에 보이는 신호	자동 처방
overlap_instability	SHAKE 실패 · Lost atoms · Bond atoms missing	시드 변경 (재실패 시 Δt 절반)
pressure_blowup	압력 NaN · Inf · 발산	Δt 절반
energy_drift	총에너지 표류	Δt 절반
qeq_divergence	QEq 전하 평형 발산	Δt 축소 또는 실패 처리
packing_overlap_suspected	초기 패킹 겹침 의심	시드 변경 + 재빌드
PPPM out of range	층상 셀 · 원자가 진공 밖으로	진공 확대 (사례 1)

재시도 남발 금지

결정론적(deterministic) 실패는 시드 변경 후에도 같은 곳에서 중단 — 재시도는 성패가 섞이는 한계선상 실패에만 유효

fail-closed · 실패 시 차단

힘장 생성이 실패하면 근사 파라미터로 우회하지 않고 실패로 기록 → 사람이 검토

5-2 · CASE 1 · VACUUM

사례 1 — 진공 부족 시 PPPM 중단

층상 인장 캠페인 · 증상 `PPPM out of range` · 원인 — 평형용 진공 40 Å < 인장 당김거리 · PPPM = particle–particle particle–mesh

SiO_2 · 사후 대응

계통 실패 29조합 누적 후 진공을 60 Å로 교체

Al_2O_3 · 선별 승격

40 Å에서 실패 38% · 같은 부모도 성패가 섞이는 한계선상 → 실패한 조합만 자동으로 60 Å 승격

Fe_2O_3 · 선제 적용

같은 결정 구조인 Al_2O_3의 실패율을 예상해 착수 전 전량 60 Å로 전환

결과 — 규칙을 표준값으로 확정

진공 표준 X1 = 60 Å · X3 = 80 Å — 다음 캠페인은 첫 스택부터 이 값으로 생성

혼동 주의

`Bond atoms missing`은 패킹 접촉 문제 → 처방은 시드 변경 · 에러 문자열로 구분

5-2 · CASE 2 · ROOT CAUSE

사례 2 — 같은 실패 반복 시 재시도 중단 · 원인 분석

증상

어닐 램프에서 `Bond atoms missing` 3연속 · 멈춘 스텝이 매번 다름 · 재시도의 속도 시드가 사실상 상수여서 같은 조건 반복

원인 분석 · 필름 높이 추적

필름이 등가속으로 부상 → 서모스탯(thermostat)이 질량중심 병진운동을 증폭하는 flying ice cube 인공물(artifact)

수정 · 층상 부모 평형 NVT 한정

`fix momentum 1 linear 0 0 1` — z 방향 질량중심 운동을 매 스텝 제거

검증 · 같은 조립, 필름 중앙 높이 (Å)

스텝	수정 전	수정 후
10k	185.5	174.1
20k	200.7	174.2
30k	222.5	174.1
40k	251.1	174.2

표준 3단계 대응 · 반복 실패 시

1. 정규 재시도 — 수정이 렌더됐는지 먼저 확인
2. 조립 미세변경 — 새 좌표로 다른 궤적 생성
3. 원인 분석 후 물리 진단 — 새 기전이면 새 규칙 추가

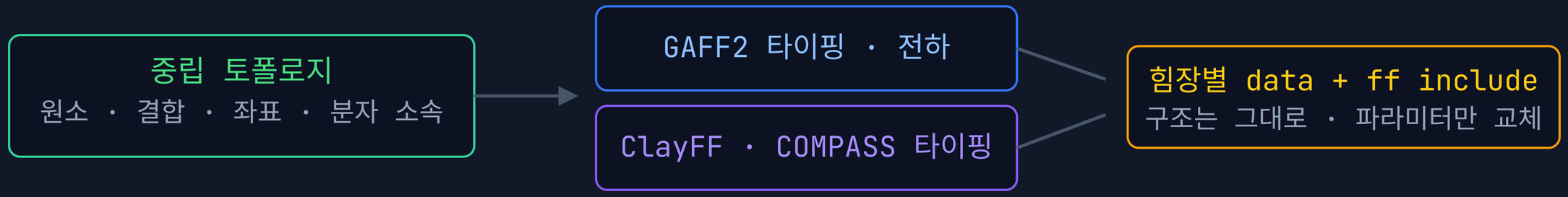
5-3

FF-neutral 토폴로지 설계

14분 · 힘장에 묶이지 않는 구조 표현

5-3 · FF-NEUTRAL

구조와 파라미터의 분리



담는 정보

원소 · 결합 차수 · 좌표 · 분자 ID — 힘장 타입 번호는 담지 않음

얻는 것

구조 재생성 없이 힘장 비교 실험 가능

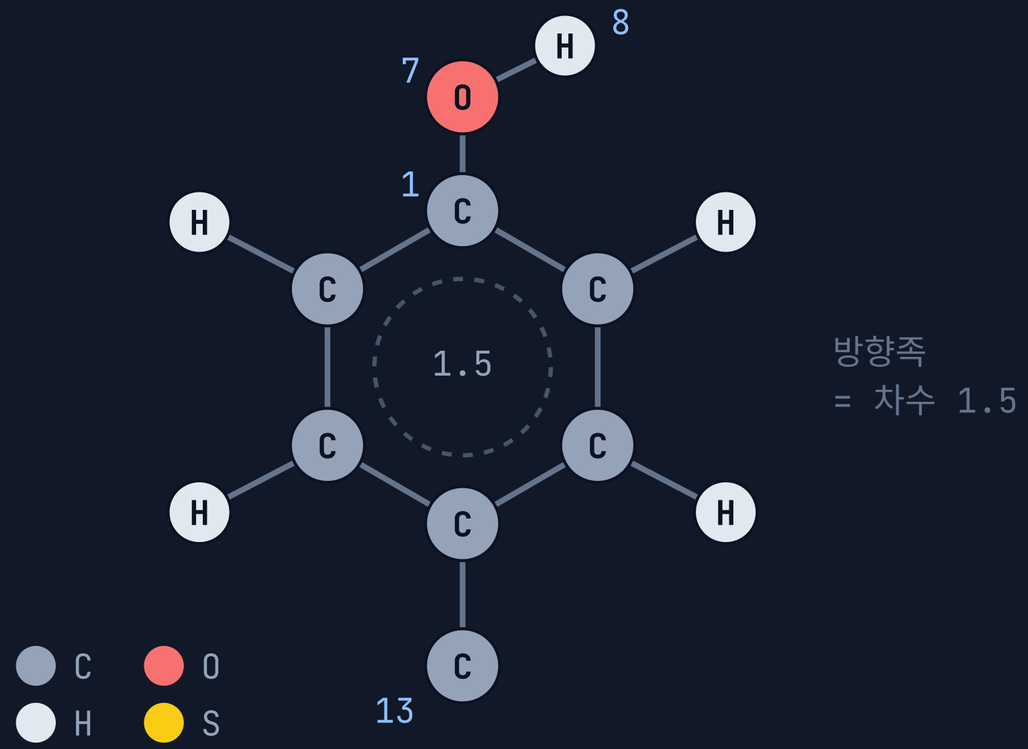
기록

같은 구조 해시 + 다른 힘장 해시로 두 실행을 묶어 비교

중립 토폴로지의 내용 — 원소 · 좌표 · 결합

의미 data 파일은 힘장에 종속 · 그 앞단의 구조 기록은 힘장과 무관 — 원소 · 좌표 · 결합 차수만 남기면 같은 구조에서 GAFF2 · COMPASS 입력을 각각 생성 가능

메틸페놀 단분자 · 기록된 원자와 결합



방향족
= 차수 1.5

topology.json · 같은 분자의 기록 (발췌)

```
atoms:
  - id: 1   el: C  xyz: [12.40, 8.12, 3.61]  mol: 57
  - id: 7   el: O  xyz: [11.18, 8.83, 3.55]  mol: 57
  - id: 8   el: H  xyz: [10.42, 8.31, 3.49]  mol: 57
  - id: 13  el: C  xyz: [13.05, 5.94, 3.72]  mol: 57
bonds:
  - [1, 2, 1.5]    # 방향족 고리
  - [1, 7, 1.0]    # C-O
  - [7, 8, 1.0]    # O-H
  - [4, 13, 1.0]   # C-CH3
```

없는 것 — 타입 번호 · 전하 q · ε · σ · special_bonds

같은 원자, 힘장마다 다른 타입 — GAFF2 · COMPASS

id	원소 · 환경	GAFF2 타입	COMPASS 타입
1	C · 방향족 고리	ca	c3a
7	O · 히드록시	oh	o2h
8	H · O에 결합	ho	h1o
13	C · 메틸 sp^3	c3	c4

원자 좌표와 결합은 한 벌 · 타입 열만 힘장별로 새로 채워 data 파일 두 개 생성 — 구조 해시 동일 · 힘장 해시만 상이 (COMPASS = Condensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies)

5-4

다중 힘장 스택 운용

12분 · 한 계에 여러 힘장을 쌓을 때 · 라우팅과 스택 라벨

5-4 · FF STACK

hybrid/overlay로 여러 힘장 결합

LAMMPS

```
pair_style hybrid/overlay &
     lj/cut 12.0  lj/cut 12.0  coul/long 12.0

pair_coeff * * coul/long          # 쿨롱은 한 번만
pair_coeff 1 1 lj/cut 1 0.086 3.400
pair_coeff 5 5 lj/cut 2 0.155 3.166
pair_coeff 1 5 lj/cut 1 0.116 3.283

special_bonds amber   # 계 전체에 하나만
```

이종쌍(unlike pair)은 명시

3주차 판정에서 "조건부"인 조합은 모든 교차쌍을 직접 기재

자동 검사

생성기가 "정의되지 않은 pair_coeff"를 사전 검출

불가 조합 차단

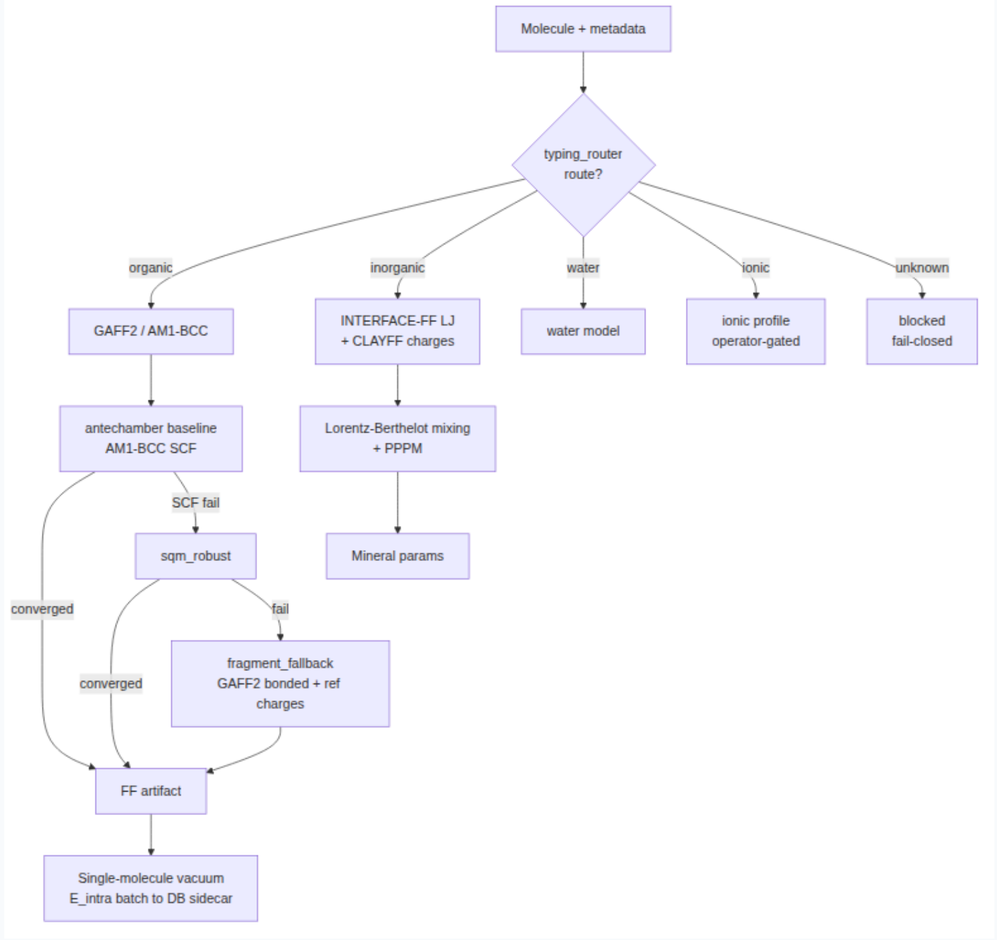
12-6 + 9-6 처럼 함수 형태가 다른 조합은 생성 단계에서 거부

검증 연결

혼용 계는 6주차 물성으로 반드시 검증 후 데이터에 추가

5-4 · ROUTING

분자별 힘장 경로의 규칙 기반 선택



플랫폼 힘장 결정 흐름 · INTERFACE-FF LJ 표기는 라벨 오기 (실제 ClayFF)

경로 (route) → 적용 힘장

organic	GAFF2(General AMBER Force Field 2) + AM1-BCC(Austin Model 1 – bond charge correction) 전하 · SCF(self-consistent field) 실패 시 sqm_robust 한 번 더
inorganic	ClayFF 전하 · LJ · 유기 쪽과는 L-B(Lorentz–Berthelot) 조합 규칙(combining rule) + PPPM
water	SPC/E (ClayFF 스택) · TIP3P (순수 유기 스택) · 강체
ionic	운영자 승인이 있어야 열리는 경로
unknown	blocked — 경로가 없으면 제출 금지

차단되는 것

유기 분자의 UFF · 원소 LJ 폴백 · 기록 없는 힘장 혼합 · 임의 결합 상수

5-4 · STACK REGISTRY

스택 = 이름 하나로 관리 · 결과마다 스택 이름 기록

생산 스택 clayff_gaff2_v1

GAFF2 유기 + ClayFF 무기 · 12-6 · Lorentz–Berthelot · AM1-BCC · 물 SPC/E · PPPM 1e-4

결과에 붙는 stack_id	쓰는 곳	검증 수준
gaff2_am1bcc_v1	벌크 · 단분자	validated
gaff2_org__inorganic_profile__arith_v1	층상 (유기 + 무기)	research_only
reaxff_v1	반응성 검증 레인	research_only
pcff_iff_v1	9-6 · sixth-power 계열	미구현 · 차단

제출 게이트

validated · research_only · blocked 중 하나 · 모르는 스택은 미리보기만 — 제출 시점에 코드가 강제

라벨 사고

무기 LJ 계열이 interface_ff로 잘못 기록 → clayff로 정정 · 라벨 오류 → 논문의 방법 서술 오류

PRACTICE

실습 · 입력 자동 생성기

PRACTICE

01 spec.yaml → in · data · ff 를 만드는 생성기를 작성

02 온도 3 × 시드 3 조합을 자동 전개하고 실험 ID 부여

03 일부러 Δt를 크게 만든 실행을 넣어 자기교정 규칙을 시험

04 같은 중립 토폴로지로 두 힘장 입력을 뽑아 비교

DELIVERABLE

생성기 코드 · spec 예제 · 생성된 실행 패키지 목록

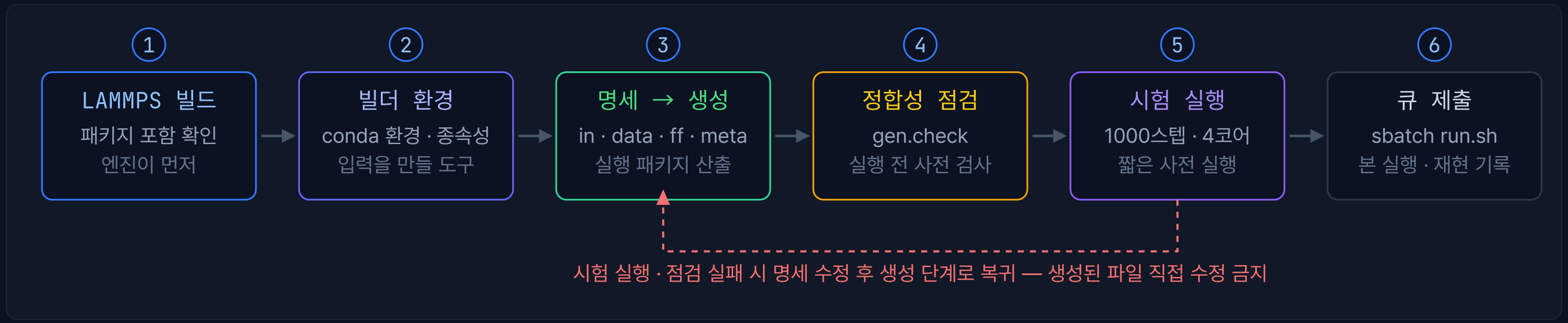
자기교정 규칙표와 적용 로그

6주차 이후 물성 계산은 모두 이 생성기로 만든 입력 사용

퀴즈 5주차

PRACTICE · ORDER OF OPERATIONS

실습 순서도 — 설치에서 큐 제출까지



순서의 이유

엔진 없이는 생성물 검사 불가 · 점검 없이 실행하면 대기 열 시간 낭비

단계마다 산출물

1 lmp 실행파일 · 2 conda 환경 · 3 실행 패키지 · 4 점검 보고서 · 5 test.log · 6 작업 ID

실패 상황 대응

모든 수정은 명세에서 수행 · 생성물 직접 수정 시 해시 불일치 → 재현 불가

종속성(dependency) — 설치 항목과 이유

종속성	기능	없으면 생기는 일	확인 명령
LAMMPS	MD 엔진	MOLECULE · KSPACE · RIGID 패키지가 빠지면 결합 · 장거리 쿨롱 · 구속 명령 인식 불가	`lmp -h | grep -A4 Installed`
OpenMPI	병렬 실행	10만 원자 셀을 단일 코어로 실행 → 시험 실행에도 수십 분	`mpirun --version`
RDKit	SMILES → 3D · 결합 인지	단분자 구조와 결합 목록을 사람이 직접 작성 — 분자 13종이면 현실적으로 불가능	`python -c "import rdkit"`
Packmol	셀 충전	겹침 없는 배치를 직접 구현 · 초기 구조가 나쁜 셀은 첫 스텝에서 발산	`packmol < pack.inp`
Jinja2	템플릿 렌더	분기·반복이 필요한 in.* 생성을 복사·붙여넣기로 처리 → 하드코딩 누적	`python -c "import jinja2"`
PyYAML	명세 파싱 · lock 기록	spec.yaml 판독 불가 → 생성기 입력 없음 · spec.lock 재기록도 불가	`python -c "import yaml"`
NumPy · Pandas	로그 통계 · 회귀	밀도 블록 평균 · Tg 이중선형 회귀 같은 판정의 자동화 불가	`python -c "import pandas"`
MDAnalysis	궤적 통계 (선택)	파괴모드 · 계면 분석은 6주차에 필수 → 사전 설치	`python -c "import MDAnalysis"`

종속성 — 설치 명령과 버전 고정

설치 명령 · 순서도 1-2단계에 대응

```
cmake -D PKG_MOLECULE=on -D PKG_KSPACE=on \
      -D PKG_RIGID=on -D BUILD_MPI=on ../cmake
cmake --build . -j 16

conda create -n comid -c conda-forge \
      python=3.11 rdkit jinja2
conda activate comid
conda install -c conda-forge packmol \
      pyyaml pandas mdanalysis
```

버전을 고정하는 이유

LAMMPS 버전 변경 시 기본값 · 명령 이름 변경 가능 · RDKit 임베딩 알고리즘 변경 시 같은 시드에서 다른 초기 구조 생성 · 도구 버전을 meta.json 에 기록하지 않으면 밀도 0.01 g/cm³ 차이의 원인 추적 불가

SUMMARY

5주차 정리

01 입력 파일은 손으로 쓰는 것이 아니라 명세에서 생성되는 산출물

02 예측 가능한 실패는 규칙으로 고치고, 반복되는 실패는 원인 분석 후 새 규칙으로 — 처음 보는 실패만 사람이 확인

03 구조와 힘장 분리 → 힘장 교체와 다중 힘장 운용 용이

04 다중 힘장 계 = 규칙 기반 경로 선택 + 결과마다 스택 이름 · 검증 수준 기록으로 재현

퀴즈 5주차

다음 주차 — 물성 계산과 후처리: 역학 · 부착 · 점도 · CED

APPX

부록 · 참고 자료

본강의 흐름에서 빠진 슬라이드와 원문 보존

APPENDIX · ORIGINAL TEXT

이전 구성의 원문 문구

01 자동 스크립트 생성 · 자기교정 루프 · FF-neutral 토폴로지 · 다중 힘장 운용

02 자기교정 워크플로우